Informe Práctica de Laboratorio: Proyecto-Simulación de Riesgos.

Universidad Del Quindío
FEET

M. R. Maya, J. J. Tellez Sanchez, J. Londoño Davila, and A. Chavarro Perafan

***Resumen*—El presente documento describe el desarrollo de un prototipo didáctico orientado a la simulación de riesgos industriales mediante el uso de compuertas lógicas y una topología de red tipo estrella. Este proyecto se realizó como parte del curso Fundamentos de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones del programa de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad del Quindío.**

El diseño integró conceptos de electrónica digital, control de señales y fundamentos de redes, con el objetivo de representar un entorno industrial en el que se detectan condiciones de emergencia simuladas (como fuego, ruido o agua) y se generan respuestas automáticas.

El sistema, construido sobre una maqueta temática inspirada en las instalaciones de la NASA, permite observar el funcionamiento coordinado entre sensores, alarmas, ventiladores y luces de emergencia, los cuales se activan o desactivan según la lógica programada.

Los resultados obtenidos evidenciaron el correcto funcionamiento de las compuertas y la coherencia entre los valores teóricos y prácticos. Este trabajo fortaleció competencias técnicas en el diseño de circuitos digitales, la integración de hardware y el razonamiento lógico aplicado a escenarios de ingeniería.

***Abstract*— This document describes the development of a didactic prototype aimed at simulating industrial risks through the use of logic gates and a star network topology. This project was carried out as part of the Fundamentals of Electricity, Electronics, and Telecommunications course within the Systems and Computer Engineering program at the Universidad del Quindío.**

The design integrated concepts of digital electronics, signal control, and networking fundamentals, with the objective of representing an industrial environment where simulated emergency conditions (such as fire, noise, or water) are detected and automatic responses are generated. The system, built on a thematic model based on NASA facilities, allows observation of the coordinated operation among sensors, alarms, fans, and emergency lights, which are activated or deactivated according to the programmed logic.

The results obtained evidenced the correct functioning of the logic gates and the coherence between theoretical and practical values. This work strengthened technical competencies in digital circuit design, hardware integration, and logical reasoning applied to engineering scenarios.

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe describe detalladamente el desarrollo del Proyecto Final del curso "Fundamentos de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones". Este trabajo fue realizado en el programa de Ingeniería de Sistemas y Computación, Facultad de Ingeniería, Universidad del Quindío, durante el periodo comprendido entre octubre y noviembre de 2025.

El proyecto se enmarca directamente en los Resultados de Aprendizaje (R.A.) definidos para la asignatura. Se alinea con el R.A. 1, cuyo objetivo es la descripción del funcionamiento y las características de los componentes eléctricos y electrónicos con base en referentes y estándares internacionales, a fin de contribuir a la solución de problemas relacionados con las Tecnologías de la Información (TI). Adicionalmente, atiende al R.A. 4, al enfatizar la construcción de recursos documentales que integren la concepción, el diseño, la implementación y la operación de escenarios de infraestructura computacional bajo perspectivas éticas y ambientales.

Diseño y Prototipado del Sistema de Riesgos

El objetivo central del trabajo fue el diseño y prototipado de un sistema didáctico ambientado en un espacio industrial. La simulación de condiciones de riesgo se llevó a cabo mediante entradas específicas (sensores de fuego, agua y ruido) y un botón de activación de topología de red.

Para su implementación, se utilizaron compuertas lógicas que fueron programadas para activar salidas clave: una alarma, un ventilador y luces de emergencia (LEDs de colores). Se estableció como requisito funcional que la topología asignada (por ejemplo, [especificar topología del grupo, e.g., estrella]) se mantuviera encendida únicamente en la ausencia de emergencias, apagándose de forma inmediata ante cualquier detección de riesgo. Además, se incluyó la representación visual de dicha topología en la maqueta y un análisis formal de sus ventajas y desventajas al ser aplicada en entornos industriales.

Las actividades de desarrollo del proyecto comprendieron el diseño lógico (con entrega el 24 de octubre), el acople con las salidas físicas (entregado el 31 de octubre) y la evaluación final realizada el 7 de noviembre.

El enfoque riguroso en la robustez, funcionalidad y creatividad del prototipo resalta la aplicación práctica de los circuitos digitales en escenarios reales de TI, promoviendo el desarrollo de soluciones innovadoras y eficientes por parte de los estudiantes. El propósito fundamental de esta práctica fue la aplicación del conocimiento teórico en un entorno experimental concreto para consolidar la comprensión profunda de los componentes y circuitos eléctricos, aportando un desarrollo significativo a las competencias de la Ingeniería de Sistemas.

II. MÉTODOS E INSTRUMENTOS

A.MÉTODOS

1. Se realizó la selección y conexión de los sensores encargados de simular las condiciones de riesgo.

2. Se diseñó el circuito lógico utilizando compuertas logicas (AND, OR, NOT), cumpliendo las condiciones definidas:

   i. Fuego → Alarma + ventilador + LED amarillo.

   ii. Agua → Alarma + LED azul.

   iii. Ruido → LED rojo.

   iv. Dos o más emergencias → Todos los LEDs encendidos.

3. Se añadió un pulsador encargado de activar la topología de red.
Esta únicamente se mantuvo encendida si no había emergencias activas.

4. Se verificó el funcionamiento mediante pruebas individuales y combinadas para cada sensor.

5. Se ajustó la resistencia de los LEDs con base en la Ley de Ohm para evitar sobrecorriente.

B.INSTRUMENTOS

En este apartado se hará una breve descripción en lo que respecta a los instrumentos que se utilizaron en las prácticas de laboratorio realizadas, al igual que en el desarrollo del proyecto:

B.1. Protoboard

Es una tabla en la que se pueden armar y probar circuitos electrónicos, esto sin la necesidad de soldar. Tiene una cuadrícula con agujeros que están conectados internamente, por lo que sólo es necesario poner los componentes y unirlos.

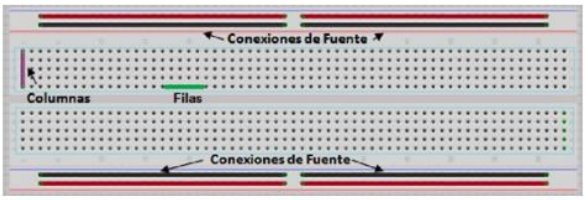


Figura 1. Protoboard [1]

B.2. Cable UTP
El cable UTP (Unshielded Twisted Pair) es considerado el estándar en las redes de área local (LAN). Este se compone por pares de hilos de cobre trenzados, este cable se encarga de transmitir datos de forma eficiente y segura. El trenzado de los pares se usa para reducir las interferencias electromagnéticas, para garantizar una señal de alta calidad.

B.3. Multímetro

El multímetro es un instrumento que sirve para medir los tres valores eléctricos, como la tensión, corriente y resistencia, de igual forma se puede utilizar para probar si hay continuidad entre dos puntos.



Figura 2. Multímetro [3]

B.4. Bornera dos pines

La bornera tiene dos terminales, la misma cumple con los estándares que se exigen para poder utilizarse en una protoboard; por lo general se usa para conectar una fuente de alimentación.

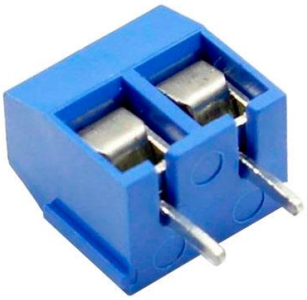


Figura 3. Bornera [4]

B.5. Cargador de 5 voltios

Este es un cargador que se encarga de entregar entre 5V y 2A, este proporciona una salida de cinco voltios de manera constante.

B.6. Resistencia

Es un componente eléctrico pasivo que se encarga de poner una resistencia a un flujo de corriente eléctrica. Este se puede hallar comúnmente en los circuitos electrónicos y su medida es en ohmios.

B.7. Cable USB-C

Se trata de un conector USB que es bastante versátil y popular; este sirve para la transferencia de datos o se encarga de llevar energía.

B.8. Interruptor DIP

DIP (Dual In-line Package) es un interruptor eléctrico pequeño que se usa para la personalización o configuración de un comportamiento de un dispositivo electrónico.



Figura 4. DIP [8]

B.9. Compuertas lógicas

Las compuertas lógicas son circuitos electrónicos fundamentales en la tecnología digital, diseñados para modificar y gestionar señales, esto con el propósito de generar un comportamiento lógico determinado. Estos circuitos se constituyen internamente por transistores, los cuales tienen una disposición y configuración dentro del circuito que determina el tipo de compuerta, como AND, OR, NOT, NAND, NOR, EXOR y EXNOR.

En este documento se mencionaran las que hicieron parte del proyecto:

i. *AND:* Esta compuerta lógica también se le conoce como (74LS08), y su funcionamiento se basa en tomar dos o más entradas, para después multiplicarlas y obtener una salida.
ii. *OR:* Se le conoce también como (74LS32), su función lógica se asemeja a la del AND, solo que esta en vez de multiplicar las entradas, esta las suma, y asi obtiene una salida.
iii. *NOT:* Otro nombre que se le da es (74LS04), y a diferencia del funcionamiento de las dos anteriores esta compuerta se centra de forma individual en las entradas para pasar el valor lógico de estas en su opuesto.

B.10. LED

Es un componente que se encarga de emitir una luz al momento de alimentarse de una corriente continua. Este es un componente semiconductor, y su color se decide en base a la estructura interna del LED.

B.11. Motor

Se trata de un motor CC (Corriente continua), es un elemento cuyo trabajo consiste en transformar energía eléctrica en mecánica; en este caso se requirió uno con un voltaje de 5V.

B.12. Transistor

El transistor (2N2222) consiste en un transistor (BJT) y es de uso general; este se encarga de controlar una corriente grande por medio de una señal de control.

B.13.Diodo

El diodo (1N4001), tiene como función principal permitir el paso de la corriente buscando que fluya en una única dirección, y a su vez bloquea el flujo en la dirección contraria.

B.14. Sensor MH-RD

Este sensor funciona como remplazo del sensor del agua y se compone por dos elementos los cuales son los siguientes:

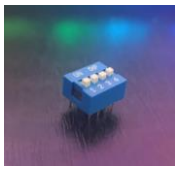
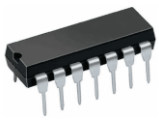
i. Placa de acondicionamiento de la señal: Toma una señal en la placa que se encarga de recibir los cambios sensoriales y lo transforma en una salida.
ii. Placa sensora: Es donde se realiza la detección de los cambios sensoriales y trabaja por medio de las pistas de cobre en la misma.

B.15. Sensor KY-026

Es un sensor que se hace cargo de detectar la presencia de fuego o llamas por medio de la detección infrarroja que se emite. Este sensor es altamente sensible.

N.16. Sensor KY-037

Este sensor detecta los cambios que se presentan en el ambiente, por medio de un micrófono; se trata de un sensor analógico y digital que puede regular su sensibilidad por un potenciómetro.

Elemento	**Cantidad**	**Fotografía**
Protoboard	2	
Sensor KY-037	1	
Sensor KY-026	1	
Sensor de lluvia MH-RD	1	
Cables conductores o alambres	Varios (según necesidad)	
LED	Varios y de varios colores	
Diodo(1N4001)	1	
Transistor(2N2222)	1	
Interruptor	1	
Motor(6V) y hélice	1	
And(74LS08)	2	

Or(74LS32)	2	
Not(74LS04)	2	
Cable USB	1	
Resistencia	Varias y de distinta medida	

III. RESULTADOS

Al armar y probar la maqueta, vimos que el circuito lógico funcionó muy bien con los sensores que simulaban fuego, agua y ruido. Cuando se activaba el sensor de fuego, se encendían la alarma, el ventilador y el LED amarillo; si era el sensor de agua, se prendía la alarma y el LED azul; y con el sensor de ruido solo se encendía el LED rojo. Si se activaban dos o más sensores a la vez, se prendían todos los LEDs, tal como estaba planeado.

Aunque no tuvimos un sensor de fuego real, usamos un sensor infrarrojo que hizo la misma función para detectar cuando “había fuego”. Esto sirvió perfecto para que el circuito respondiera sin problemas.

También comprobamos que el botón de activación de la topología Estrella solo dejaba encendida la red cuando no había ninguna emergencia activa. En cuanto alguno de los sensores detectaba peligro, la topología se apagaba automáticamente, lo que ayudó a entender cómo se priorizan las señales en un sistema industrial.

Las pruebas individuales y en conjunto mostraron que el circuito y los actuadores respondían rápido y sin fallas, y que las resistencias protegían a los LEDs para que no se quemaran.eléctrico en los circuitos analizados.

IV. CONCLUSIONES

i. El proyecto permitió comprobar que es posible diseñar un sistema de detección de emergencias mediante compuertas lógicas logrando un funcionamiento estable sin la necesidad de controladores programables.

ii. El circuito respondió adecuadamente ante las señales de los sensores confirmando la validez del diseño lógico propuesto.

iii. La implementación de la topología en estrella ayudó a comprender la distribución y control de señales en redes industriales.

iv. La sustitución del sensor de fuego por uno infrarrojo evidenció la capacidad de adaptación del diseño sin afectar el desempeño del sistema.

v. El ensayo y error durante el armado del prototipo resultó ser una de las etapas más importantes porque permitió entender de forma práctica cómo las señales eléctricas se comportan en distintas condiciones.

vi. El trabajo práctico hizo evidente la importancia de planear antes de conectar, de revisar paso a paso y de comprobar el flujo de corriente, algo que en la teoría parece simple pero en la práctica requiere atención.

vii. En conjunto, el desarrollo fortaleció las habilidades prácticas del grupo en el manejo de circuitos lógicos, conexión de sensores y análisis del comportamiento eléctrico en situaciones simuladas de riesgo.

REFERENCIAS

[1] Osaka Electronics S.A.S., "¿Qué es un Protoboard y por Qué es Importante en sus Proyectos Electrónicos?," Blog Osaka Electronics, 8 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: https://osakaelectronicsltda.com/blog/biblioteca/que-es-un-protoboard

[2] TECSA, "¿Qué es un multímetro y cómo funciona?," TECSA Blog, 28 de febrero de 2020. [En línea]. Disponible en: https://www.tecsaqro.com.mx/blog/que-es-un-multimetro/

[3] Dusat Seguridad, "¿Qué es un cable UTP y por qué es fundamental para tu conexión a Internet?," Blog SAT PCS, 31 de enero de 2025. [En línea]. Disponible en: https://satpcs.com/blog/que-es-un-cable-utp-y-por-que-es-tan-importante-saberlo

[4] Electromania Perú, "Bornera de 2 Pines 301V-5.0-2P," Electromania Perú. [En línea]. Disponible en: https://www.electromania.pe/producto/bornera-de-2-pines/

[5] Redway-Tech, "What is a 5V 2A charger and how does it work?," Redway-Tech Blog, 6 de agosto de 2025. [En línea]. Disponible en: https://es.redway-tech.com/what-is-a-5v-2a-charger-and-how-does-it-work/

[6] EEP Power, "What Is a Resistor? Resistor Fundamentals," EEP Power. [En línea]. Disponible en: https://eepower.com/resistor-guide/resistor-fundamentals/what-is-a-resistor/

[7] Ugreen, "La Guía Definitiva sobre los Tipos de Cables USB: Conectores y versiones," Ugreen Blog, 7 de mayo de 2025. [En línea]. Disponible en: https://eu.ugreen.com/blogs/cable/tipos-cables-usb-conectores-versiones

[8] M. Ciholas, "DIP Switch Advantages and Uses," Electronic Design, 25 de junio de 2020. [En línea]. Disponible en: https://www.electronicdesign.com/markets/test-measurement/article/21123970/dip-switch-advantages-and-uses

[9] M. T. Jiménez, "Compuertas Lógicas," Informe Técnico, Universidad Técnica Nacional, Costa Rica, 2020. [En línea]. Disponible en: https://repositorio.utn.ac.cr/bitstreams/fe938ab3-7bd0-46e2-b4a4-43f435c50bd3/download

[10] ERCO, "Tecnología LED: ¿qué es un LED?," ERCO Conocimientos luminotécnicos. [En línea]. Disponible en:

https://www.erco.com/es/planificacion-de-iluminacion/conocimientos-luminotecnicos/led/
[11] Orgontec, "Motor DC 5V," orgontec.mx. [En línea]. Disponible en: https://www.orgontec.mx/product-page/motor-dc-5v
[12] Componentes Electrónicos Aragón, "Transistor 2N2222, ¿Qué es y para que sirve?," aragonelectronica.com. [En línea]. Disponible en: https://aragonelectronica.com/blogs/noticias/transistor-2n2222-que-es-y-para-que-sirve
[13] Sigma Electrónica, "1N4001," sigmaelectronica.net. [En línea]. Disponible en: https://www.sigmaelectronica.net/producto/1n4001/
[14] D. H. Jones, "Low-Cost Rain Sensor Circuits for Arduino," Electronic Design, 20 de mayo de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.electronicdesign.com/markets/test-measurement/article/21804257/lowcost-rain-sensor-circuits-for-arduino
[15] Robotlandia, "Módulo KY-026 sensor de llama, detector de temperatura infrarrojo de 4 pines," robotlandia.es. [En línea]. Disponible en: https://robotlandia.es/temperatura-y-humedad/685-modulo-ky-026-sensor-de-llama-detector-de-temperatura-infrarrojo-de-4-pines.html
[16] ArduinoModules, "KY-037 High Sensitivity Sound Detection Module," arduinomodules.info. [En línea]. Disponible en: https://arduinomodules.info/ky-037-high-sensitivity-sound-detection-module/